

Linguaggi Formali e Compilatori

Argomento 03:

Grammatiche BNF

Prof. Giuseppe Psaila

Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica
Università di Bergamo

- Le espressioni regolari hanno una significativa limitazione:
non sono in grado di gestire gli ANNIDAMENTI e le STRUTTURE PARENTETICHE
- Per questo, occorre rivolgersi a famiglie di linguaggi più ampie
- Queste famiglie sono descritte dalle **Grammatiche BNF** (Backus-Naur Form):
Grammatiche Generative Libere dal Contesto (Non Contestuali)

Definizione: Grammatica BNF

Una Grammatica BNF è descritta da una tupla $G(V, \Sigma, P, S)$

- V : alfabeto **Non-Terminale** (insieme dei simboli **Non-Terminali**)
- Σ : alfabeto **Terminale** (insieme dei simboli **Terminali**)
- P : insieme delle **Regole di Produzione** (vedi dopo)
- $S \in V$: l'**Assioma**

Regola di Produzione

- Una regola $p \in P$ è una **coppia ordinata** (X, α)
- dove $X \in V$
- e $\alpha \in (V \cup \Sigma)^*$
- La regola (X, α) viene scritta più frequentemente come
$$X \rightarrow \alpha$$
- X è la **Parte Sinistra** della regola
 α è la **Parte Destra** della regola

Esempio: Numeri binari che iniziano con 1

- $\Sigma = \{0, 1\}$
- $V = \{S, N\}$
- Regole di Produzione
 - $S \rightarrow 1 N$
 - $N \rightarrow 1 N$
 - $N \rightarrow 0 N$
 - $N \rightarrow \epsilon$
- Assioma: S

Esempio: Linguaggio degli Identificatori

- $\Sigma = \{a, n, _ \}$
- $V = \{S, L\}$
- Regole di Produzione

$$S \rightarrow a L$$

$$L \rightarrow a L$$

$$L \rightarrow n L$$

$$L \rightarrow _ L$$

$$L \rightarrow \epsilon$$

- Assioma: S

Esempio: Linguaggio delle Liste Annidate

- $\Sigma = \{n, ", ", (,)\}$ $V = \{S, L, F, N, E\}$ Assioma: S
- $S \rightarrow L$
 $L \rightarrow (F)$
 $F \rightarrow \epsilon$
 $F \rightarrow E N$
 $N \rightarrow \epsilon$
 $N \rightarrow ", " E N$
 $E \rightarrow n$
 $E \rightarrow L$
- Esempio: $(1, (2, 3), ((4)))$

Derivazioni

- Consideriamo due stringhe $\beta, \gamma \in (V \cup \Sigma)^*$
- Si dice che β **diviene** γ (o che γ **deriva da** β) per la grammatica G (scritto $\beta \xrightarrow{G} \gamma$ o, se G è sottintesa, $\beta \rightarrow \gamma$)
- se le stringhe β e γ si fattorizzano come
$$\beta = \eta A \delta \quad \text{e} \quad \gamma = \eta \alpha \delta$$
- e $A \rightarrow \alpha \in P$ è una regola in G .
- Si dice anche che α **si riduce** ad A .

Derivazioni

- Una **catena di derivazioni** di lunghezza $n \geq 0$ è

$$\beta_0 \rightarrow \beta_1 \rightarrow \cdots \rightarrow \beta_n$$

e si scrive

$$\beta_0 \xrightarrow{n} \beta_n$$

(per $n = 0$, ogni stringa deriva da sé stessa)

- Si usano anche le scritture:

$$\beta_0 \xrightarrow{*} \beta_n \quad \text{lunghezza } n \geq 0$$

$$\beta_0 \xrightarrow{+} \beta_n \quad \text{lunghezza } n > 0$$

Linguaggio Generato

- Il **Linguaggio Generato** da G partendo dal **non-terminale** A è

$$L_A(G) = \{x \in \Sigma^* \mid A \xrightarrow{+} x\}$$

- Se si considera l'assioma S , il linguaggio generato da G è

$$L(G) = L_S(G) = \{x \in \Sigma^* \mid S \xrightarrow{+} x\}$$

Esercizio 3.01: Linguaggio degli Identificatori

- $\Sigma = \{a, n, _ \}$ $V = \{S, L\}$ Assioma: S
- Regole di Produzione
$$S \rightarrow a L$$
$$L \rightarrow a L$$
$$L \rightarrow n L$$
$$L \rightarrow _ L$$
$$L \rightarrow \epsilon$$
- Derivazione per aan_n ?

Esercizio 3.01: Linguaggio degli Identificatori

- Derivazione per aan_n ?
- $S \rightarrow aL \rightarrow aaL \rightarrow aanL \rightarrow aan_L \rightarrow aan_nL \rightarrow aan_n\epsilon$

Esercizio 3.02: Linguaggio delle Liste Annidate

- $\Sigma = \{n, ", ", (,)\}$ $V = \{S, L, F, N, E\}$ Assioma: S
- $S \rightarrow L$
 $L \rightarrow (F)$
 $F \rightarrow \epsilon$
 $F \rightarrow E N$
 $N \rightarrow \epsilon$
 $N \rightarrow ", " E N$
 $E \rightarrow n$
 $E \rightarrow L$
- Derivazione per $(1, (2, 3), ((4)))$?

Esercizio 3.02: Linguaggio delle Liste Annidate

- Derivazione per $(1, (2, 3), ((4)))$?
- $S \rightarrow L \rightarrow (F) \rightarrow (EN) \rightarrow (E, EN) \rightarrow (E, E, EN)$
 $\rightarrow (E, E, E\epsilon) \rightarrow (n, E, E) \rightarrow (n, L, E) \rightarrow (n, (F), E)$
 $\rightarrow (n, (EN), E) \rightarrow (n, (E, EN), E)$
 $\rightarrow (n, (E, E\epsilon), E) \rightarrow (n, (E, E), L)$
 $\rightarrow (n, (E, E), (F)) \rightarrow (n, (E, E), (EN))$
 $\rightarrow (n, (E, E), (E\epsilon)) \rightarrow (n, (E, E), (L))$
 $\rightarrow (n, (E, E), ((F))) \rightarrow (n, (E, E), ((EN)))$
 $\rightarrow (n, (E, E), ((E\epsilon))) \rightarrow (n, (n, E), ((E)))$
 $\rightarrow (n, (n, n), ((E))) \rightarrow (n, (n, n), ((n)))$

Forma e Forma di Frase

- Una **FORMA** generata da G partendo da un non-terminale $A \in V$ è una **STRINGA** $\alpha \in (V \cup \Sigma)^*$ tale che $A \xrightarrow{*} \alpha$
- Se A è l'assioma, α è detta una **FORMA DI FRASE**
- Una **FRASE** di $L(G)$ è una **Forma di Frase** che **NON Contiene Simboli Non-Terminali**

Grammatiche Erronee

Una Grammatica G è **PULITA** o **RIDOTTA** se valgono le seguenti condizioni.

- 1 Ogni Non-Terminale A è **raggiungibile dall'assioma**, cioè se esiste una derivazione
$$S \xrightarrow{+} \alpha A \beta$$
- 2 Ogni Non-Terminale A è **DEFINITO**, cioè genera un linguaggio **NON VUOTO**, $L_A(G) \neq \emptyset$
(si noti che se $L_A(G) = \{\epsilon\}$, allora A è definito)

Ricorsione

- Una derivazione a $n \geq 1$ passi $A \xrightarrow{n} xAy$ è detta **RICORSIVA** (**Immediatamente Ricorsiva** se $n = 1$); di conseguenza, il non-terminale A è detto **RICORSIVO**.
- Se x (rispettivamente y) è **VUOTA**, la ricorsione è detta **RICORSIONE SINISTRA** (risp. **RICORSIONE DESTRA**).

Ricorsione e INFINITEZZA DEL LINGUAGGIO

Proprietà

Condizione **Necessaria e Sufficiente** perché il linguaggio $L(G)$ sia **INFINITO**, dove G è una grammatica **Pulita** (in particolare, priva di derivazioni circolari), è che G permetta delle **Derivazioni Ricorsive**.

Esercizio 3.03

- $\Sigma = \{a, b, c\}$
- $V = \{S, B, C\}$
- $S \rightarrow a B C$
 $B \rightarrow a b$
 $B \rightarrow C a$
 $C \rightarrow c$
- $L(G)$ è finito o infinito?

Esercizio 30.3

- $\Sigma = \{a, b, c\}$
- $V = \{S, B, C\}$
- $S \rightarrow a B C$
 $B \rightarrow a b$
 $B \rightarrow C a$
 $C \rightarrow c$
- $L(G)$ è finito o infinito?
- È **FINITO**, perché non sono possibili derivazioni ricorsive

Esercizio 3.04: Linguaggio delle Liste Annidate

- $\Sigma = \{n, ", ", (,)\}$ $V = \{S, L, F, N, E\}$ Assioma: S
- $S \rightarrow L$
 $L \rightarrow (F)$
 $F \rightarrow \epsilon$
 $F \rightarrow E N$
 $N \rightarrow \epsilon$
 $N \rightarrow ", " E N$
 $E \rightarrow n$
 $E \rightarrow L$
- $L(G)$ è FINITO o INFINITO?

Esercizio 3.04: Linguaggio delle Liste Annidate

- $\Sigma = \{n, ", ", (,)\}$ $V = \{S, L, F, N, E\}$ Assioma: S
- $S \rightarrow L$
 $L \rightarrow (F)$
 $F \rightarrow \epsilon$
 $F \rightarrow E N$
 $N \rightarrow \epsilon$
 $N \rightarrow ", " E N$
 $E \rightarrow n$
 $E \rightarrow L$
- $L(G)$ è **INFINITO**, perché la grammatica è ricorsiva

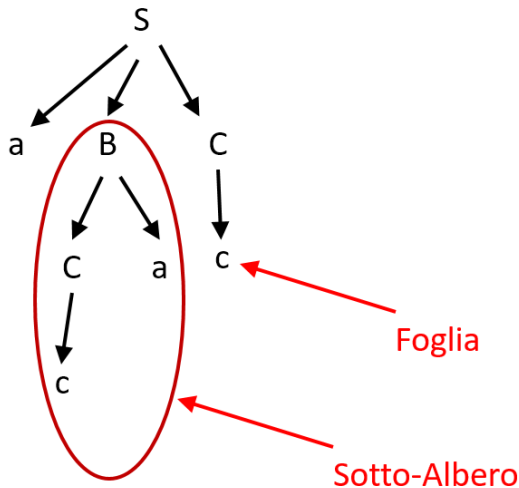
Albero

- Un **ALBERO** è un grafo **Orientato** **privo di Cicli** tale che per ogni coppia di **Nodi** esiste un solo cammino che li congiunge.
- Un arco $N_1 \rightarrow N_2$ definisce la relazione **Padre-Figlio**.
- Il nodo **Privo di Padre** è detto **RADICE**.

Albero Sintattico

- Le regole di produzione possono essere viste come delle relazioni padre-figlio
- Una derivazione è ottenuta partendo dall'assioma, applicando le regole di produzione
- Ogni volta che un Non-Terminale viene espanso con la parte destra di una regola di produzione, viene implicitamente applicata la relazione padre-figlio
- Rappresentando la derivazione in questi termini, si ottiene un albero, detto **Albero Sintattico**

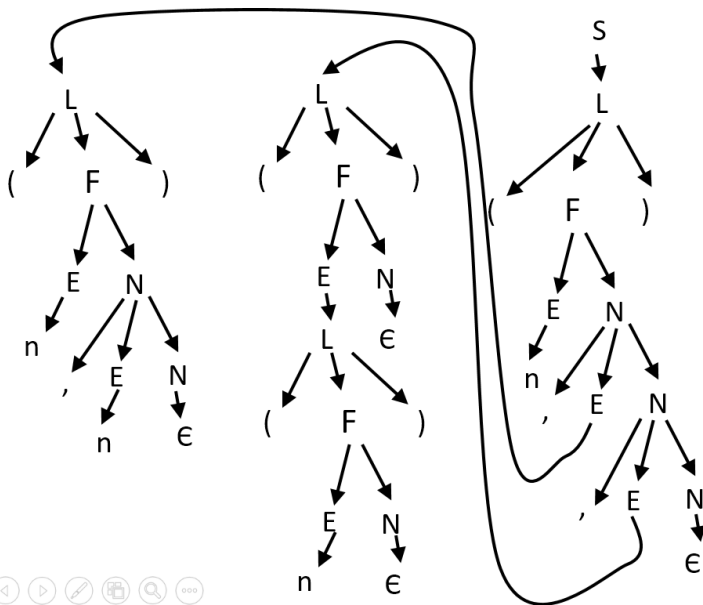
Albero Sintattico



Esercizio 3.05: Linguaggio delle Liste Annidate

- Disegnare l'albero sintattico per $(1, (2, 3), ((4)))$?

Grammatiche BNF



Derivazioni Sinistre e Destre

- Una derivazione

$$\beta_0 \rightarrow \beta_1 \rightarrow \beta_2 \rightarrow \cdots \rightarrow \beta_n$$

- dove $\beta_i = \eta_i A_i \delta_i$

$$\text{e } \beta_{i+1} = \eta_i \alpha_i \delta_i$$

- è detta **CANONICA DESTRA**
(risp. **CANONICA SINISTRA**)

se per ogni $0 \leq i \leq n - 1$ si ha che $\delta_i \in \Sigma^*$
(risp. $\eta_i \in \Sigma^*$).

Esercizio 3.06:

- $S \rightarrow a B C$
 $B \rightarrow a b$
 $B \rightarrow C a$
 $C \rightarrow c$
- Derivazione Destra per $S \xrightarrow{+} acac$
 $S \rightarrow \dots$
- Derivazione Sinistra per $S \xrightarrow{+} acac$
 $S \rightarrow \dots$

Esercizio 3.06:

- $S \rightarrow a B C$
 $B \rightarrow a b$
 $B \rightarrow C a$
 $C \rightarrow c$
- Derivazione Destra per $S \xrightarrow{+} acac$
 $S \rightarrow aBC \rightarrow aBc \rightarrow aCac \rightarrow acac$
- Derivazione Sinistra per $S \xrightarrow{+} acac$
 $S \rightarrow aBC \rightarrow aCaC \rightarrow acaC \rightarrow acac$

Grammatiche Lineari

- Una grammatica è detta **LINEARE** se la parte destra di ogni regola di produzione contiene al più **Un Solo Non-Terminale**.
- Se il Non-Terminale in questione è il simbolo più a **DESTRA** (risp. più a **SINISTRA**), la grammatica è detta **LINEARE DESTRA** (risp. **LINEARE SINISTRA**).

Esercizio 3.07: Linguaggio degli Identificatori

- $\Sigma = \{a, n, _ \}$
- $V = \{S, L\}$
- Regole di Produzione

$$S \rightarrow a L$$

$$L \rightarrow a L$$

$$L \rightarrow n L$$

$$L \rightarrow _ L$$

$$L \rightarrow \epsilon$$

- Assioma: S
- Questa è Lineare Destra?

Esercizio 30.7: Linguaggio degli Identificatori

- $\Sigma = \{a, n, _ \}$
- $V = \{S, L\}$
- Regole di Produzione
$$S \rightarrow a L$$
$$L \rightarrow a L$$
$$L \rightarrow n L$$
$$L \rightarrow _ L$$
$$L \rightarrow \epsilon$$
- Assioma: S
- Questa è Lineare Destra? Sì

Grammatiche Lineari

I **Linguaggi Regolari** sono descritti da grammatiche
Lineari Destre o **Lineari Sinistre**.

Esercizio 3.08: Linguaggio degli Identificatori,
descritto da una gramamtica lineare sinistra

Esercizio 30.8: Linguaggio degli Identificatori

- $\Sigma = \{a, n, _ \}$
- $V = \{S, L\}$
- Regole di Produzione
$$S \rightarrow L$$
$$L \rightarrow L a$$
$$L \rightarrow L n$$
$$L \rightarrow L _$$
$$L \rightarrow a$$
- Assioma: S
- Questa è Lineare Sinistra

Ambiguità

- Data una grammatica G , una frase x del linguaggio $L(G)$ è **Ambigua** se è generata da G con due alberi sintattici differenti.
- La grammatica G è detta **AMBIGUA** se almeno una delle frasi da essa generate è ambigua.

Esempio: Espressioni Matematiche

- $\Sigma = \{n, +, -, *, /, (,)\}$

- $V = \{S, E\}$

- Regole di Produzione

$$S \rightarrow E$$

$$E \rightarrow E + E$$

$$E \rightarrow E - E$$

$$E \rightarrow E * E$$

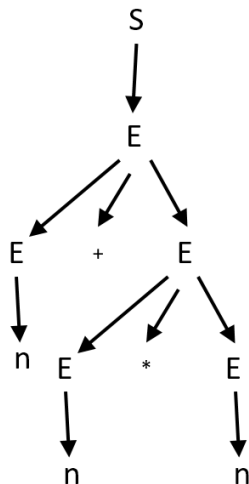
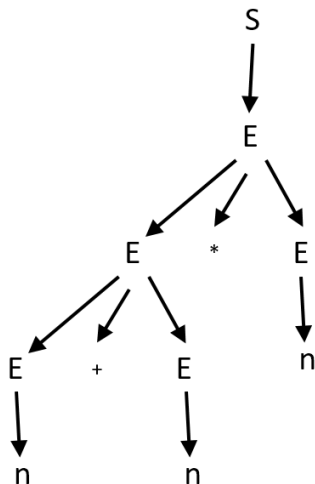
$$E \rightarrow E / E$$

$$E \rightarrow (E)$$

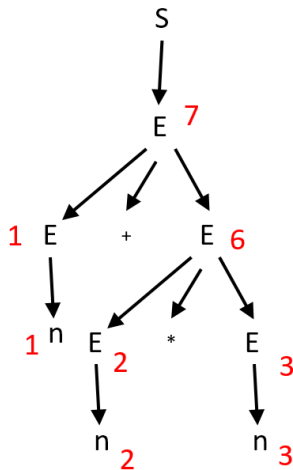
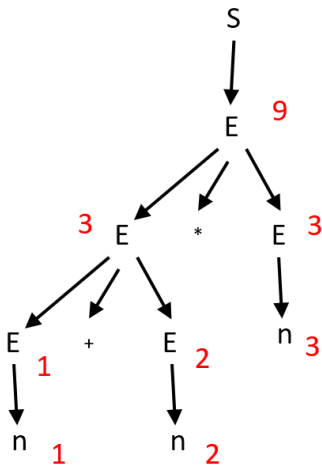
$$E \rightarrow n$$

- Assioma: S

Albero Sintattico



Albero Sintattico



Esercizio 3.09 (Sfida): Espressioni Matematiche

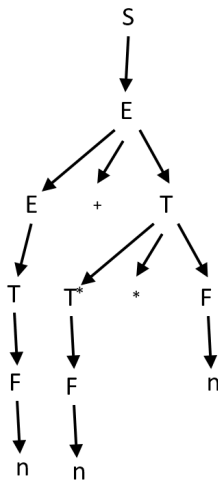
È possibile definire una grammatica BNF Non Ambigua per le espressioni matematiche?

La risposta è SÌ. Provateci qualche minuto

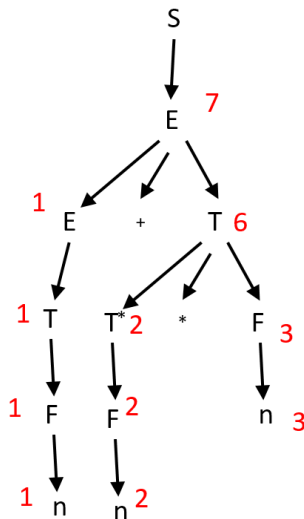
Esercizio 3.09: Espressioni Matematiche

- $\Sigma = \{n, +, -, *, /, (,)\}$ $V = \{S, E, T, F\}$
- $S \rightarrow E$
 $E \rightarrow E + T$
 $E \rightarrow E - T$
 $E \rightarrow T$
 $T \rightarrow T * F$
 $T \rightarrow T / F$
 $T \rightarrow F$
 $F \rightarrow (E)$
 $F \rightarrow n$
- Assioma: S

Albero Sintattico



Albero Sintattico



Esercizio 3.10: Espressioni Matematiche

- Che succede con $n * n + n$?

Albero Sintattico

